

SHVC-SOUND-ESP32 研究・開発レポート

対象：SHVC-SOUND-ESP32 rev0.4。2026-10-04時点の組立・診断・ソフトウェア開発成果。外部アンプへのライン出力でSPC・MIDIの発音を確認し、Bluetooth保存とPCなしの再生を実現。内蔵アンプと最初の基板の故障原因は未解決。

目次

1. 到達点と研究の目的	1
2. ハードウェアと実装資料	1
2.1. 今回の切り分けに関わる標準部品	2
2.2. 組立上の判断と機構データ	2
3. アンプ電源の発熱と音声経路	3
3.1. R10発熱の観察と残る疑問	3
3.2. アンプを迂回して発音を確認	3
4. 通信不良の切り分けと再組立の結果	3
4.1. 最初の基板で分かったこと	3
4.2. 第2基板のSPC全転送	4
5. ソフトウェア成果とBluetooth拡張	4
5.1. USB転送とPCなしの起動	4
5.2. Bluetooth版の構成	4
5.3. 実機・オフライン検証	5
6. 未解決事項と次の検証	5
7. 現在の操作と確認状況	5
8. 付録：接続表と資料一覧	6
8.1. GPIO割当	6
8.2. SHVC-SOUNDコネクタJ4	7
8.3. 保存資料・参考文献	7

1. 到達点と研究の目的

スーパーファミコンのSHVC-SOUND音源モジュールをESP32で駆動し、実チップによる音楽再生を行う。組立後は電源・音声回路と通信バスを別々に調べ、最終的に新しく組み立てた基板で通信と音声出力を成立させた。SPCのUSB転送、短いWAVのBRR再生、ESP32単体での起動、WindowsからのBluetooth制御とSPC/MIDI/WAV転送へ段階的に拡張した。

本レポートは会話中のユーザー測定・可聴確認、保存した試験ログ、現行PCB・BOM、実装コードをまとめた記録である。「成功応答」「音が聞こえた」「原因を特定した」は別の結果として扱う。追試可能な証拠を残し、過去の推測を確定事実へ置き換えない。

現在はSimCityのMegalopolisを保存し、給電を続ければPCを切り離しても音源側で曲が動く構成になっている。PC停止後にUSB給電も止まる環境では別電源が必要。元のSPCの曲プログラムが持つループを使い、ホストによる時間制限やフェードを加えない。任意の終了曲を強制ループへ変える処理ではない。

2. ハードウェアと実装資料

対象は従来のESP32 DevKit V1とrev0.4基板。SHVC-SOUNDのバスへ書く方向にはHCTバッファ、読み出す方向にはLVCバッファを使う。GPIO番号はPCBの接続と既存実装を照合し、推測による割当変更は行っていない。

役割	基板部品	信号・実装
ホスト	U1	ESP32 DevKit V1 / ESP32-D0WD-V3 / WROOM-32
書込データ	U2	74HCT541N (data write)
制御線	U3	74HCT541N (control)
読出データ	U4	74LVC245N (data read, DIR=B->A)
アンプ	U6	BOMはTDA7053A、現物はTDA7053の刻印
ソフト環境	Arduino-ESP32	3.3.12 / esp32:esp32:esp32doit-devkit-v1
Windows BLE	Bleak	3.0.2、GUIはTkinter、MIDIファイル解析はmido

2.1. 今回の切り分けに関わる標準部品

次表は元BOM CSVから自動生成した標準値であり、現物に載せたすべての代替部品を表すものではない。R10の標準値と交換後の実物の値を混同しない。組立説明書に旧版の部品一覧が残っていたため、rev0.4部品表を別途生成した。

部品番号	標準BOM値	仕様・形状
U2	74HCT541N	DIP-20
U3	74HCT541N	DIP-20
U4	74LVC245N	DIP-20
U6	TDA7053A	DIP-16
D1	1N5819	ショットキーダイオード 1A DO-41 リード間7.62mm
R5	5.6kΩ	1/4W 炭素皮膜 リード間7.62mm
R10	10Ω	1/4W 炭素皮膜 リード間7.62mm
R6 R7 R8 R9	10kΩ	1/4W 炭素皮膜 リード間7.62mm
C3	100nF	積層セラミック 50V リード間2.5mm
C6 C7	470nF	積層セラミックまたはフィルム 50V リード間5.0mm
C14 C15	10μF 無極性(バイポーラ)	電解 16V以上 φ4mm リード間1.5mm
C4	220μF	電解 25V以上 φ8mm リード間3.5mm
U2 U4	ICソケット 20ピン	DIP-20 300mil
U6	ICソケット 16ピン	DIP-16 300mil

2.2. 組立上の判断と機構データ

プリアップ抵抗の代替値、ダイオードの電圧降下、電解コンデンサの容量・極性・耐圧を個別に検討した。代替部品の実使用履歴すべてを測定記録だけから確定することはできないため、標準BOMを代替構成の保証書とは扱わない。ライン用コンデンサは元設計では無極性。ユーザー測定のDC極性を根拠に有極性品の実装を検討したが、音声の全波形・全動作条件で逆電圧がないことは**未検証**。標準部品を用いるか、必要なら波形を測って再判断する。

3Dプリンタ用の支柱は長さ・内径を段階的に調整した。最終依頼の形状はSTEPで保存され、生成スクリプトに再読込時の形状検証と体積照合がある。実際の印刷精度やネジとの嵌合は**未検証**で、必要なら試し印刷後に穴径を調整する。拾得したSHVC-SOUNDコネクタ形状も別フォルダに保存されている。

機構データ	寸法・状態
最終支柱の外径	6 mm
長さ	19 mm
内径	2.80 mm
ファイル	spacer_ID2p80_19mm_OD6.step

3. アンプ電源の発熱と音声経路

3.1. R10発熱の観察と残る疑問

電源投入でR10が焦げ、コンデンサを切り離れた後も発熱した。さらにU6を外した条件でも発熱したとの報告がある。一方、U6の出力脚をソケットから離し、抵抗・コンデンサ・アンプを組み戻した後には発熱しないと確認された。これは有効だった実装変更の記録であり、過去の全条件を再現して原因を確定した試験ではない。

現行PCBではU6の反転出力に相当するソケット端子がGNDへつながっている。TDA7053Aのメーカー資料では該当端子は出力であり、通常のBTL出力をGNDへ短絡する接続は再検討が必要。メーカーはヘッドホン向け単端接続を限定的に認めているが、反転出力のGND短絡を正当化する説明ではない。ここはピン配置と使用条件を確認して設計を改める対象である。参照：資料[1]のピン表・機能説明。

原因未確定：U6不在でも発熱したという観察は、出力短絡だけでは説明しきれない。試験時の配線状態、電源側の別経路、実装の変化などを再構成する必要がある。コンデンサだけ、アンプだけ、ガーバーだけの問題と断定しない。次回は電源を切った状態のネット確認と、電流制限下でのR10両端電圧・電源電流の測定を記録し、実装条件ごとに比較する。

観察対象	記録された結果	判断
R10発熱	C3/C4を外しても発熱したとの報告	コンデンサ単体だけを原因にはできない
U6を外した試験	それでも発熱したとの報告	後の出力脚対策だけでは全履歴を説明できない
U6の刻印	写真ではTDA7053、Aの刻印を確認できず	発注名TDA7053Aと実物の違いを重視
U6出力脚の処置	12/13番をソケットへ挿さず、部品を再組立	その後、R10が発熱しないとユーザー確認
第1基板のD4	HIGH保持で約2.6 V、U2を浮かせた点で約4.58 V	負荷・接点・基板配線を疑うが原因未確定
第1基板の抵抗測定	U2ソケット6番と14番の間で約165 Ωの記録	測定状態・他経路を含み、不良部位を確定しない
5V系の測定	約4.55 V、転送中の表示低下なし	テスターでは短時間の電圧低下を排除できない
第2基板	再組立後に全SPC転送が連続成功	同じソフトで改善。第1基板の故障点は未同定
ライン用コンデンサ	SHVC音声側の左右DCは約+1.32 V	実装判断の参考。交流の全波形・全条件は未測定

3.2. アンプを迂回して発音を確認

基板想定のア付きと現物のアなしでは入力配置が異なるため、音量制御と思った端子の電圧だけで正常動作を判断できない。最終的な発音確認は内蔵アンプを迂回し、外部アンプのライン入力へつないで実施した。ジャンパを残したままU6を挿入しない。これは外部アンプ向けの経路であり、イヤホンを直接駆動した確認ではない。

経路	現行PCB上の接続	扱い
J5	1=LINE_L / 2=GND / 3=LINE_R	C14/C15経由、U6を通らない
J1の左迂回	U6ソケット4 → 9	U6を抜き、外部アンプのライン入力へ
J1の右迂回	U6ソケット6 → 16	左右の実接点は現物で導通確認
U6ソケット12 / 13	GND / GND	元PCBの接続。アンプ再実装時は再検討
アンプPWM	GPIO33 = 0	今回の発音確認では内蔵アンプを制御しない

4. 通信不良の切り分けと再組立の結果

4.1. 最初の基板で分かったこと

リセット後のIPL応答が正常でも、任意のデータが正常に届くとは限らなかった。AA/BBに含まれないHIGHビットは、その応答だけでは検証できない。短いコピー用SPC700プログラムを用い、送った値と返った値を比較したところ、書込側D4を疑う結果があった。その後は固定メーカーにもD6誤りが現れたため、書込側だけの問題という仮説を撤回して共通経路を再評価した。

ESP32端子の論理観測では全データ値が一致したが、後段の電圧や全時間の波形までは確認できない。書込パルスを延長しても全体転送は改善せず、単純な待ち時間不足だけでは説明できなかった。ICやSHVCモジュールの交換だけでも安定しなかった。静的測定中は接続を開いたまま保持し、USB抜き差し・リセット後に古い保持状態を前提としない運用へ改めた。

試験	記録	限界・解釈
開始要求の反復	100回成功 + 端子記録付き20回成功	完全な恒常断線という説明は不十分
接続開き直し	6/6成功の接続と0/6の接続があった	初期化・電源・信号などを区別できない
最初の全体転送反復	標準・延長条件を合わせ0/19成功	曲の安定再生は成立しなかった
データ端子試験	256値×5回、1280観測で不一致なし	ESP32の観測時点の論理値のみ正常
WR静的試験	HIGH約4.63 V / LOW 0 V	無負荷の静的試験。転送波形を保証しない
DRC確認	未接続項目0、電氣的短絡の指摘なし	ネットリスト整合性は機能設計や実物無短絡を保証しない

4.2. 第2基板のSPC全転送

新しく組み立てた基板では全転送が連続成功した。これにより現行GPIO割当と転送方式で実機が動作することが示されたが、旧基板の不良箇所や、全ての個体・曲への再現性が証明されたわけではない。保存ログから次表を自動生成した。転送成功はIPLの各ACK確認であり、RAM全体の読み返し照合ではない。

試行	成功	転送バイト数	所要秒	最後のIPL応答
1	成功	66,278	49.70	AA/BB
2	成功	66,278	49.66	AA/BB
3	成功	66,278	49.70	AA/BB

5. ソフトウェア成果とBluetooth拡張

5.1. USB転送とPCなしの起動

SPC転送用ファームはバッファの両OEを無効化してから方向を変え、アドレス・データ設定後に対象バッファだけを有効にする。診断用コマンドでGPIO観測、書込時間変更、全値試験、静的保持を追加した。既存AVRのPCMストリーミングと同じ番号でも意味が異なるため、ツールの互換性を前提にしない。

SPCはRAMを転送し、DSP・タイマー・CPU状態を復元するコードを実行して曲へ戻る。SimCityではIPL転送用の入力ポート値がゲーム側の指示として誤解釈され得るため、復元コードとホストのハンドシェイク後に保存値へ戻す。単体版はこの処理と曲データをESP32フラッシュへ組み込み、起動時に自動転送する。起動ログのIPL、全ブロックACK、PLAYINGとユーザーの音声確認が得られた。

USB転送による短いWAVはモノラル化・リサンプリング・BRR変換をPCで行い、サンプルと専用DSP初期化コードを送る。約11秒のモーニングコールを可聴確認した。

5.2. Bluetooth版の構成

WindowsのTkinter画面またはCLIからBLEの独自制御サービスへ指示を送る。同時に標準BLE MIDIサービスを設け、リアルタイムMIDIを受信する。BLEコールバックではキューへ追加するだけとし、SHVCバス操作とファイル操作はメイン処理側にまとめた。SPC曲とMIDIシンセは同じ音源を使うため、演奏モードを切り替える。

曲はLittleFSの別スロットへ候補として受信し、転送位置、CRC、サイズ、曲形式を検証してからNVSの有効スロット参照を更新する。途中切断や検証失敗時には前の正常保存曲を保持する。リセット後に保存曲を再生することまで確認した。Windows GUIには再生・停止・mute、MIDIの全体音量・チャンネル音量・パン・Expression・音色・サステイン・Pitch Bendを用意した。

機能	実装・制約
SPC	Windowsで復元コードを作り、RAMとまとめて保存・送信。元の曲のループを使用
MIDIファイル	Windowsでテンポマップを解決し、時刻付きイベントとして保存。ESP32で演奏
リアルタイムMIDI	標準BLE MIDI。8ボイス、既存GM・ドラム音色マッピング
WAV	16-bit PCMをBRR化。短い音声を一括保存・1回再生。内部形式はSPC用HSP1
ファイル保存	最大256000バイト。有効曲1つと候補1つ
MIDI上限	30000イベント / 24時間。タイプ0・1、タイプ2は対象外

機能	実装・制約
WAV 上限	8 kHzモノラルで約14秒、32 kHzで約3.5秒。GUI既定は先頭10秒
フラッシュ区分	アプリ3 MB / LittleFS 896 KB、OTA用第2アプリなし
転送保護	位置・CRC32・形式確認、30秒受信停止と切断で未完了受信を破棄
接続	1クライアントを想定。ペアリング・暗号化は要求しない

5.3. 実機・オフライン検証

Bluetoothのmute切替、MIDIのライブノート、音量・CC・音色、保存MIDIの演奏と末尾停止が成功した。ユーザーはド・ミ・ソを可聴確認した。不正offset、CRC不一致、途中切断の各試験でも前の保存曲が残った。Megalopolisの保存・復元とリセット後の自動再生が成功し、ユーザーは曲が聞こえることを確認した。最終ファームではMIDIファイル演奏中のExpression・サステイン・Pitch Bendも受け付ける処理を検証した。

Bluetooth経由のWAVは保存と再生開始の成功応答まで確認した。今回のWAV自体の音声についてはユーザーの返答がまだなく、USB転送での過去の可聴確認と混同しない。オフラインの回帰テストではMIDIテンポ変更、タイプ2拒否、最小MTUでの分割・CRC、状態flags、WAV配置・終端フラグ・入力形式・RAM上限の検証が成功した。操作画面の初期化・終了とWindowsでの表示も確認した。

BLE転送試験	保存用の総バイト数	結果
SPC / Megalopolis	66,376	保存、復元、再起動、可聴確認
WAV由来の再生プログラム	66,417	保存、復元、再生開始応答。今回の可聴確認は未取得
オフライン回帰テスト	6件	全件成功

6. 未解決事項と次の検証

未検証：内蔵アンプの正常発音。出力脚の接続とA付き/Aなしの配置を再設計・照合し、電流制限とダミー負荷で検証する。実証済みの外部アンプへのライン出力を当面の運用経路とする。

原因未確定：旧基板の通信不良と、U6を外してもR10が発熱した条件。電源構成、実装状態、測定点の向きを写真・回路図で固定し、問題条件を再現できる記録にする。オシロスコープによる後段の信号と給電波形の確認が次の切り分けとなる。リトライ回数だけを増やして故障箇所を決めない。

既知の制約：SPC復元コードがRAM上部を上書きするため、そこに曲データやエコーがある曲では破綻し得る。既存の配置を汎用保証とは扱わず、小型化または配置戦略を検討する。SPCの音量倍率は復元時のDSP初期値だけを変え、曲がレジスタを書き直すと効果が変わる。汎用的なりアルタイム音量・テンポ変更は未実装。

未対応：長いWAVの連続ストリーミング、WAVのシーク・一時停止・自動ループ。長音声が必要なら現在のRAM一括方式とは別の転送方式を検討する。密集したMIDIイベントはバス処理による遅延があり、厳密なサンプル同期ではない。

未検証：長時間のループ耐久、頻繁なパラメータ変更、他OS、BLE MIDI専用アプリ、複数台接続、PCの実シャットダウン時の電源挙動。別電源による給電を確認し、接続・切断・再起動・長時間演奏を条件ごとに記録する。曲の生成ヘッダーと曲入りバイナリは著作物を含むため公開対象から外している。

7. 現在の操作と確認状況

WindowsではSHVC-SOUND_python/start_ble_player.cmdで操作画面を起動できる。Bluetoothを有効にし、「Bluetooth接続」からSHVC-SOUND Playerを検出する。「SPC / MIDI / WAVを選ぶ」から「送信して再生」を実行する。SPCやWAVはESP32保存後に音源側へRAMを転送するため、保存完了から発音まで待ち時間がある。MIDIモードへの切替でも音色バンクの転送が入る。

WAVは先頭の指定秒数を使用し、再生が終わると無音になる。「保存曲を再生」で再び鳴らせる。最後の試験後はMegalopolisを保存曲へ戻し、自動再生を有効にした。Bluetooth版のシリアルは診断ログ用であり、従来のSPC GUIのバイナリ転送を使うにはUSB転送ファームを書き戻す。

項目	確認状況	証拠・注意
SPC全転送	確認済み	第2基板で3試行すべて成功。全RAM読み返しではない
SPC音声	可聴確認済み	Super Mario Worldタイトル、SimCity Megalopolis
単体起動	確認済み	Megalopolisをフラッシュへ組込み、PCからの送信なしで再生
BLE曲保存・再起動	確認済み	保存したSPCをリセット後に読み出して再生
BLE MIDI	可聴確認済み	ド・ミ・ソ。ライブ入力、ファイル再生と末尾停止を確認
BLE制御	確認済み	mute、MIDI音量・CC・音色。ファイル演奏中のパラメータ処理も確認
USB転送WAV	可聴確認済み	短いモーニングコールをBRR化して再生
BLE転送WAV	開始応答確認済み	今回のWAV音声の可聴確認は未取得
異常転送時の保持	確認済み	offset不正、CRC不一致、途中切断でも前の保存曲を保持
内蔵アンプ	未検証	正常発音は実証できていない。外部アンプを使用
長時間・別OS	未検証	長時間ループ、負荷、他OS、複数クライアントは未検証
旧基板の原因	未確定	IC単体・電源・接点・配線のどれかに断定しない

8. 付録：接続表と資料一覧

8.1. GPIO割当

転送用spc_bus.hから自動抽出した。信号の電圧はソフトの論理状態だけでは保証されない。

バス信号	ESP32 GPIO
D0	13
D1	14
D2	16
D3	17
D4	18
D5	19
D6	21
D7	22
A0	26
A1	27
WR	23
RD	25
RESET	32
OE_W	4
OE_R	5
MUTE	15

8.2. SHVC-SOUNDコネクタJ4

現行PCBのパッド番号とネット名を自動抽出した。表は物理的な上下左右を示す図ではない。基板の表裏・向きで左右が反転するため、パッド番号と導通で特定する。

J4番号	PCBネット	J4番号	PCBネット
1	GND	13	SHVC_D6
2	+5V	14	SHVC_D7
3	SHVC_A0	15	SHVC_RESET
4	SHVC_A1	16	unconnected-(J4-NC-Pad16)
5	SHVC_WR	17	unconnected-(J4-NC-Pad17)
6	SHVC_RD	18	+5V
7	SHVC_D0	19	GND
8	SHVC_D1	20	SHVC_MUTE
9	SHVC_D2	21	AUDIO_L
10	SHVC_D3	22	AUDIO_R
11	SHVC_D4	23	GND
12	SHVC_D5	24	+5V

8.3. 保存資料・参考文献

プロジェクトルート：pakutoma/SHVC-SOUND/SHVC-SOUND-Player。次の相対パスを使用する。

- docs/esp32-playback-results.md：SPC/WAVの音声確認とアンブ迂回経路。
- docs/bus-diagnostic-results.md：旧基板の通信診断。記載の失敗は当時の条件で、最終基板の現状とは異なる。
- docs/new-board-transfer-2026-10-04.json：第2基板の連続全転送ログ。
- docs/standalone-boot-2026-10-04.txt：単体起動のACKとPLAYING。
- docs/esp32-standalone.md / docs/esp32-bluetooth.md：単体・Bluetooth版の手順と制限。
- docs/SHVC-SOUND-ESP32-r0.4-parts.md / .pdf：標準部品表。今回の改造をPCB修正として反映したものではない。
- SHVC-SOUND-ESP32-KiCad/SHVC-SOUND-ESP32.kicad_pcb：接続表の元PCB。
- SHVC-SOUND_python/esp32_spc_uploader / esp32_spc_standalone / esp32_ble_player：各用途のファーム。
- SHVC-SOUND_python/tools/ble_player_gui.py / ble_song.py / test_ble_song.py / ble_smoketest.py：操作・変換・テスト。
- ../SHVC-SOUND-ESP32-BOM.csv：標準部品表の元データ。
- ../3d-mockup/spacer_ID2p80_19mm_OD6.step：最終支柱。
- docs/build_research_report.py：本レポート生成スクリプト。

資料[1] Philips / NXP TDA7053Aデータシート、1997-07-15、p.2の単端ヘッドホン用途とp.4のピン配置。

<https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TDA7053A.pdf>

資料[2] Espressif Arduino-ESP32 BLE API。 <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ble.html>

資料[3] Bleak Client API。 <https://bleak.readthedocs.io/en/latest/api/client.html>

公開コードと変更説明：GitHub PR #5。 <https://github.com/SHIMA-R7/SHVC-SOUND-Player/pull/5>

本レポートには曲のSPC・WAV・BRR実データおよび曲入りファームのバイナリを含めない。